Proportional und Antiproportional

Vorderseite	Rückseite
Proportionale Zuordnung	Eine proportionale Zuordnung liegt vor, wenn zwei Größen in einem konstanten Verhältnis zueinander stehen, also wenn sich eine Größe vervielfacht, vervielfacht sich die andere im gleichen Maße.
Antiproportionale Zuordnung	Eine antiproportionale Zuordnung liegt vor, wenn das Produkt zweier Größen konstant ist. Wenn sich eine Größe vergrößert, verkleinert sich die andere entsprechend, so dass das Produkt gleich bleibt.
Konstanten Faktor bei Proportionalität	Der konstante Faktor bei proportionalen Zuordnungen wird als Proportionalitätsfaktor bezeichnet und gibt an, um wie viel sich eine Größe ändert, wenn sich die andere um 1 Einheit ändert.
Beispiel für proportionale Zuordnung	Wenn der Preis pro Kilogramm Äpfel immer gleich bleibt, dann ist der Gesamtpreis proportional zur gekauften Menge.
Beispiel für antiproportionale Zuordnung	Wenn 4 Arbeiter eine Arbeit in 6 Stunden erledigen, dann dauert es mit 2 Arbeitern doppelt so lange, weil Arbeit × Zeit konstant bleibt.
Graphische Darstellung Proportionalität	Bei proportionalen Zuordnungen ist der Graph eine Gerade, die durch den Ursprung (0,0) verläuft.

Graphische Darstellung Antiproportionalität	Bei antiproportionalen Zuordnungen entsteht ein Hyperbel-artiger Graph, da das Produkt der beiden Größen konstant bleibt.
Formel für Proportionalität	$y = k \times x$, wobei k der Proportionalitätsfaktor ist.
Formel für Antiproportionalität	$x \times y = c$, wobei c eine Konstante ist.
Unterschied zwischen proportional und antiproportional	Bei proportionalen Zuordnungen steigen oder fallen die Größen gemeinsam im gleichen Verhältnis, bei antiproportionalen Zuordnungen steigt eine Größe, während die andere im gleichen Maße fällt.